

Séquence 4

4 – Le serveur DNS

Le Domain Name System, généralement abrégé DNS, qu'on peut traduire en « système de noms de domaine », est le service informatique distribué utilisé pour traduire les noms de domaine Internet en adresse IP ou autres enregistrements. En fournissant dès les premières années d'Internet, autour de 1985, un service distribué de résolution de noms, le DNS a été un composant essentiel du développement du réseau.

Le système des noms de domaine consiste en une hiérarchie dont le sommet est appelé la racine. On représente cette dernière par un point. Dans un domaine, on peut créer un ou plusieurs sous-domaines ainsi qu'une délégation pour ceux-ci, c'est-à-dire une indication que les informations relatives à ce sous-domaine sont enregistrées sur un autre serveur. Ces sous-domaines peuvent à leur tour déléguer des sous-domaines vers d'autres serveurs.

6.1 Configuration du DNS

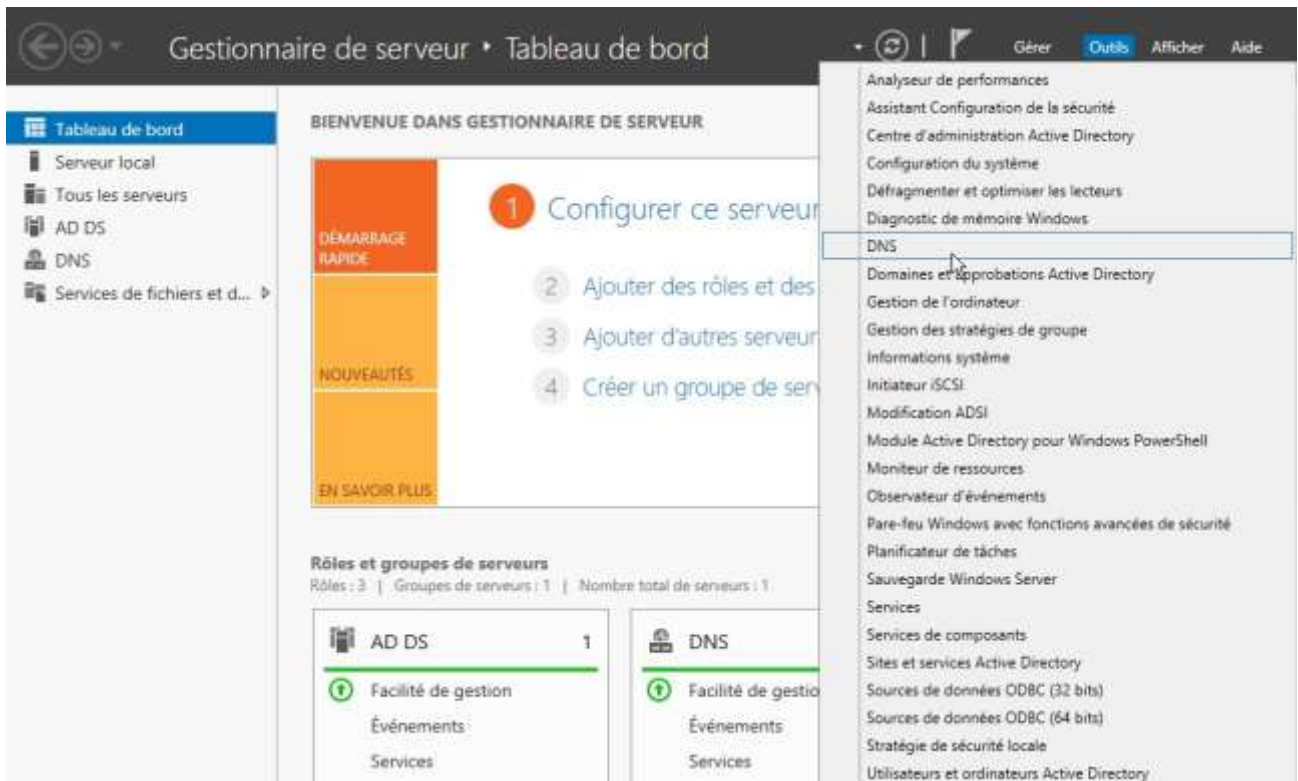
Le DNS étant déjà installé lors de la mise en place de Active Directory, nous allons donc passer à sa configuration.

6.1.1 - Mise en place de la zone directe

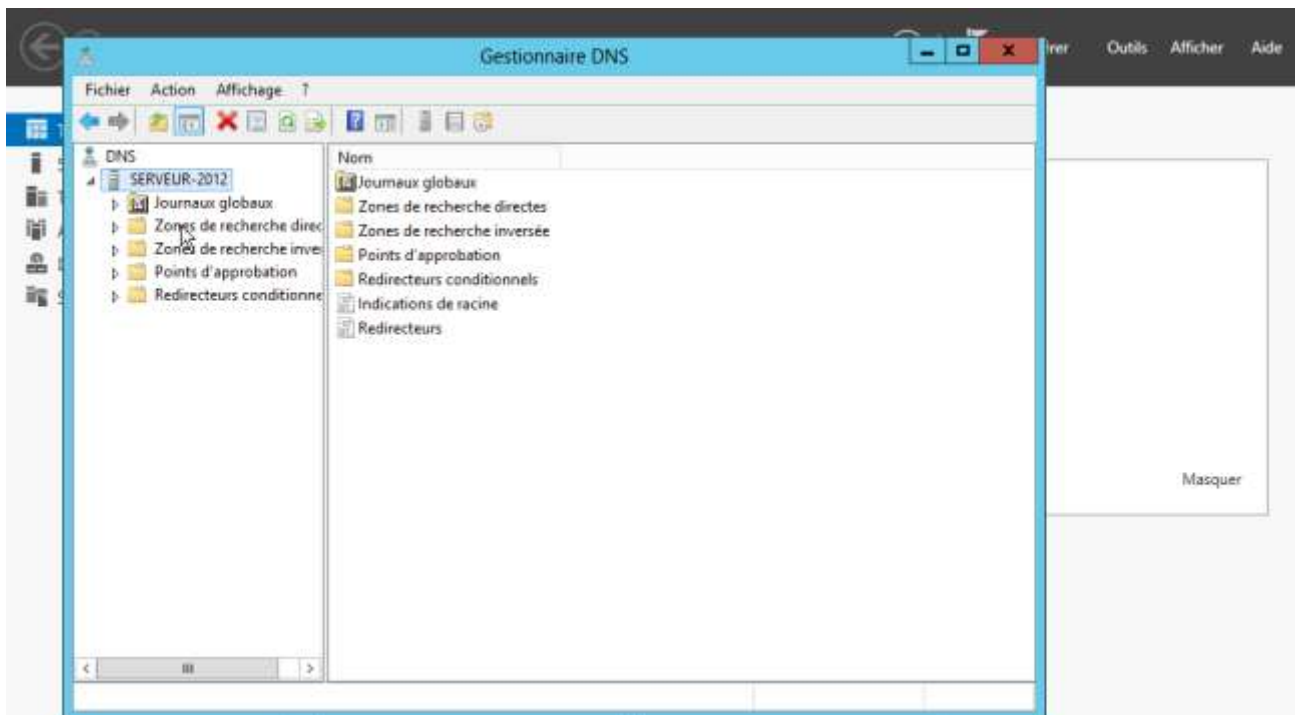
Dans le cas d'une recherche directe, le serveur DNS commence par analyser le suffixe DNS pour

trouver la zone dans laquelle est situé le nom d'hôte, puis recherche ensuite le mappage à l'intérieur de cette zone.

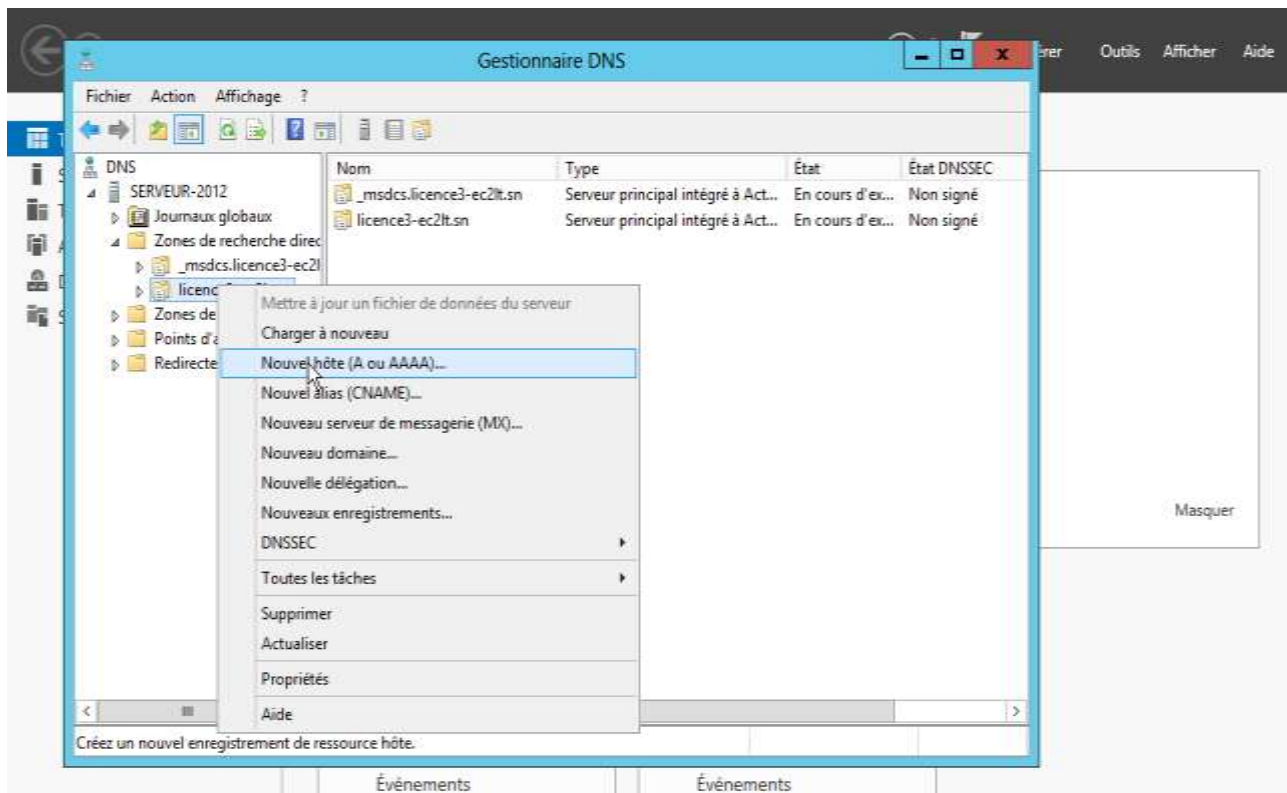
Elle se fait comme suit : **Outils > DNS**



Nous aurons une fenêtre de ce genre :

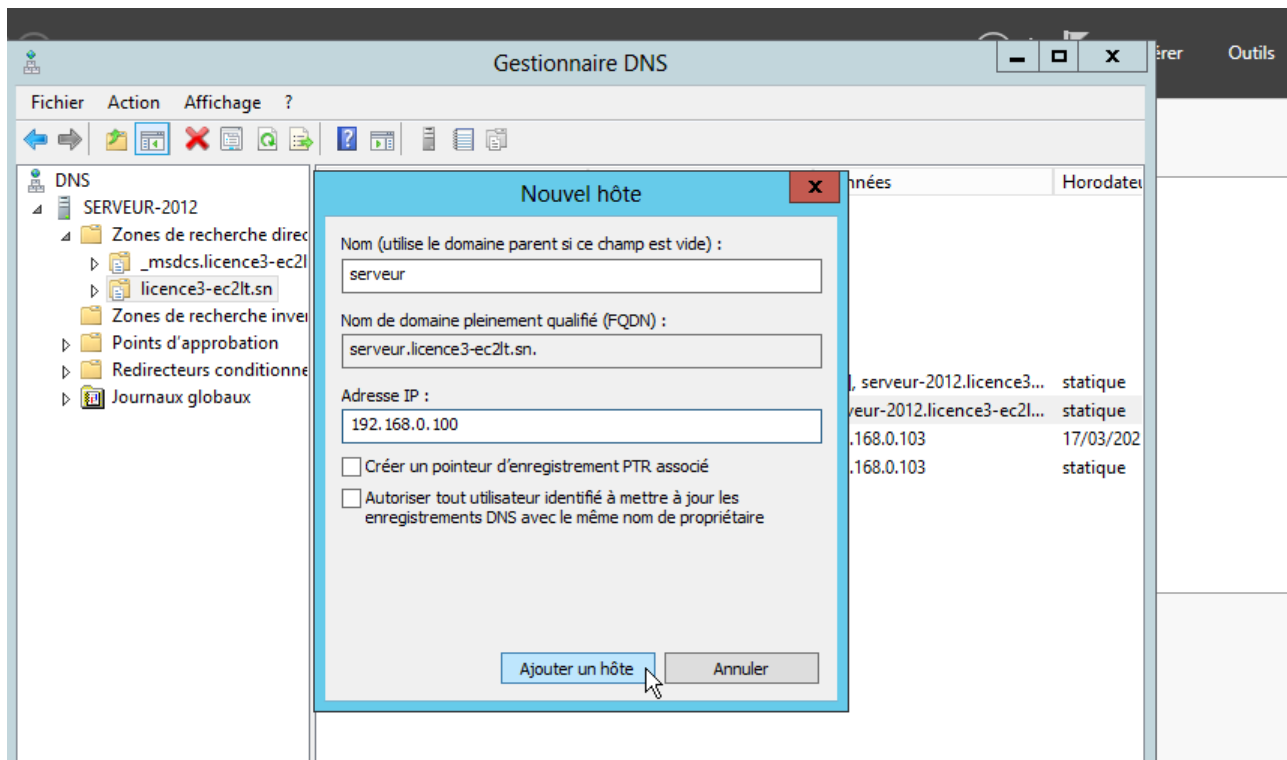


Clique-droit sur le domaine > **Nouvel hôte (A ou AAA)...**

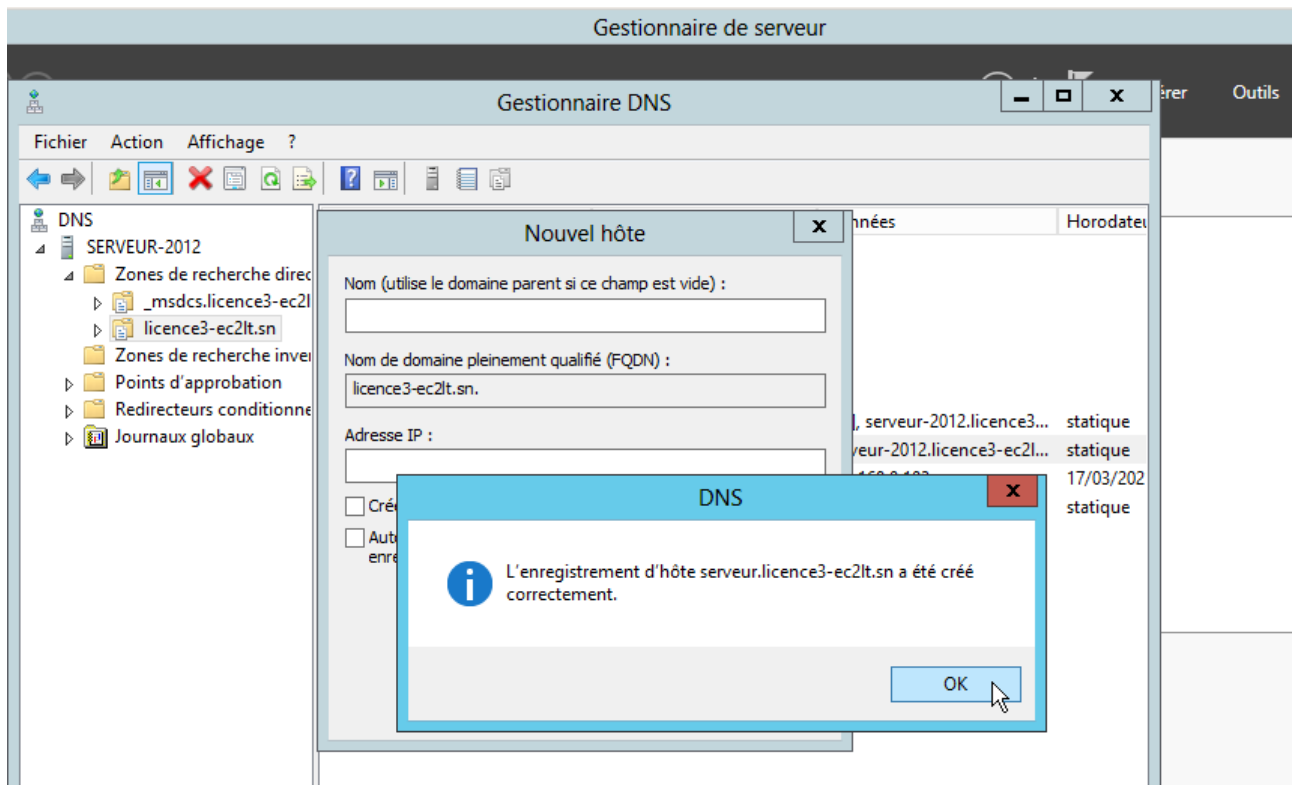


Renseigner les paramètres comme : **le nom de la machine, et son adresse IP**

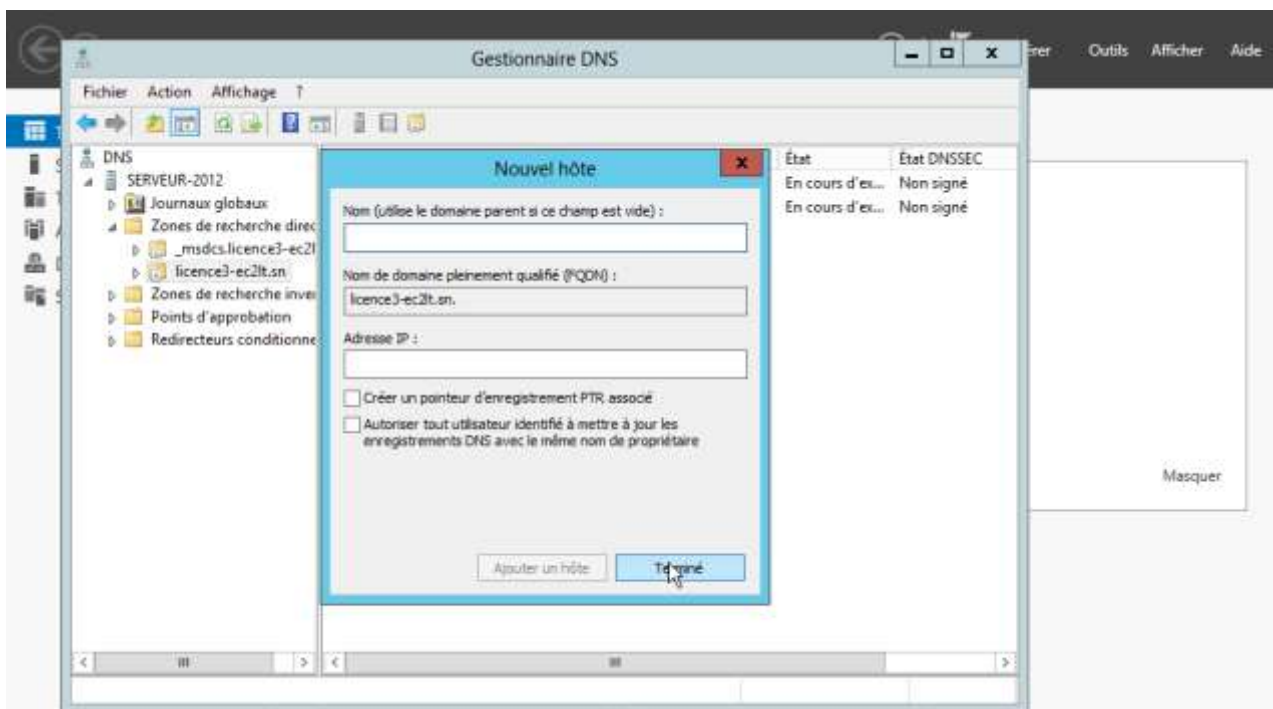
Dans notre cas, la machine s'appelle **serveur.licence3-ec2lt.sn** (un serveur Web) et a **192.168.0.100** comme adresse IP.



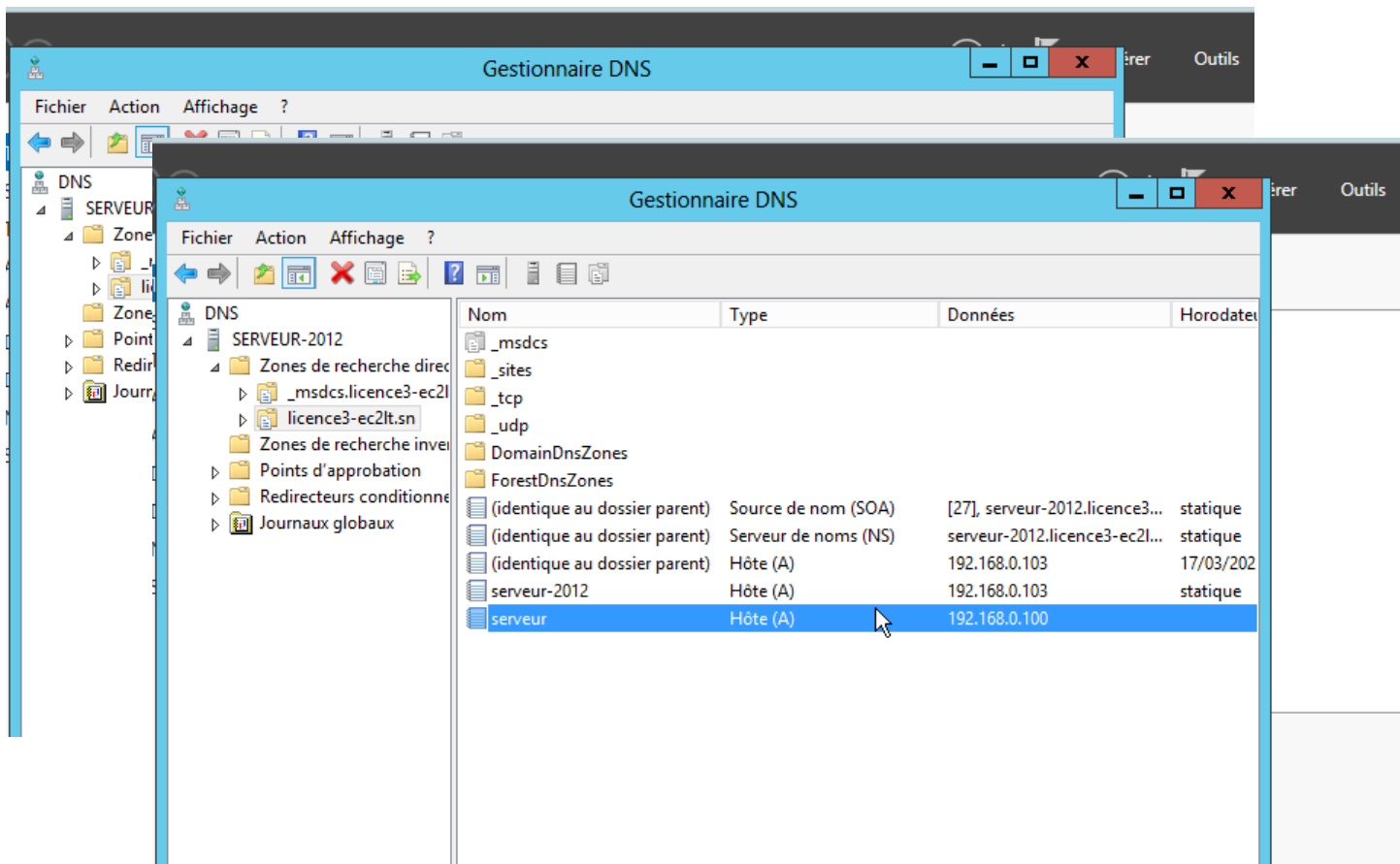
La preuve



Si nous n'avons pas d'autres machine à intégrer dans le domaine, il faudra cliquer sur **Terminer** comme sur la figure suivante :



La confirmation que l'enregistrement serveur.licence3.ec2lt.sn



Preuve

```
PS C:\Users\Administrateur> nslookup
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur par défaut : Unknown
Address: ::1

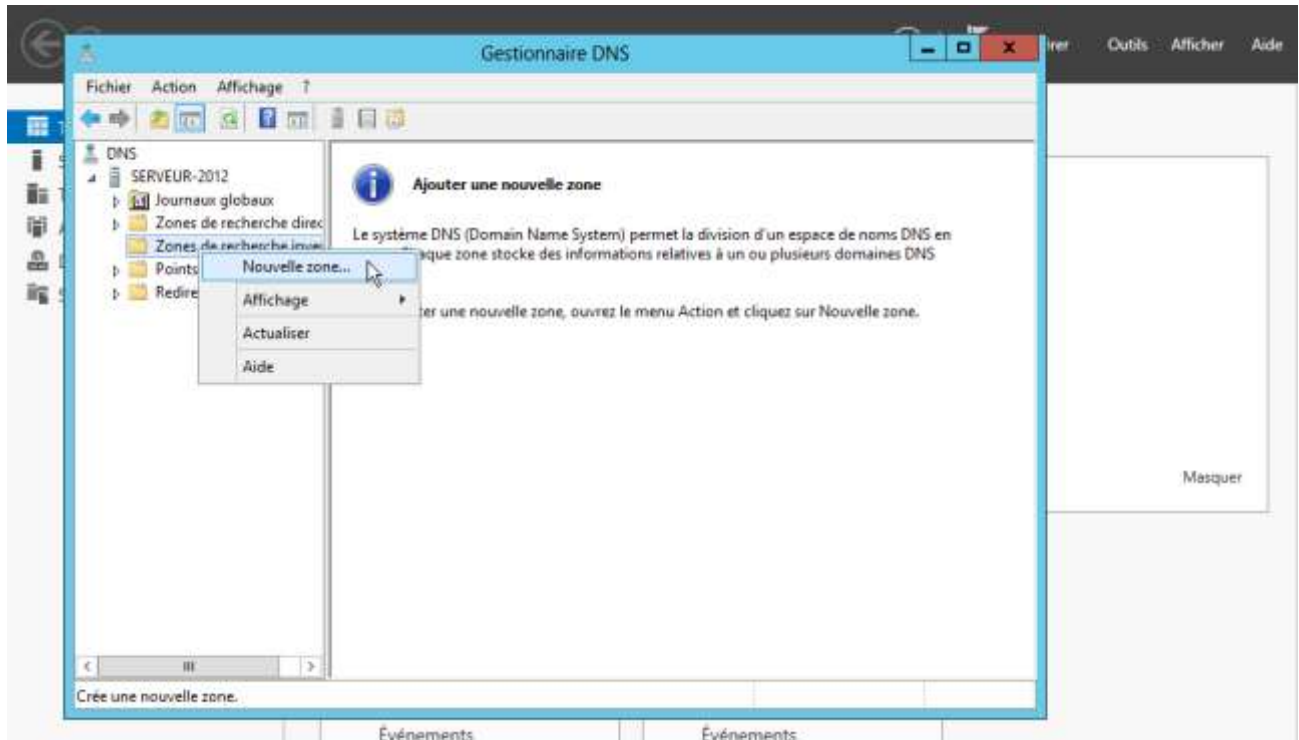
> set type=any
> licence3-ec2lt.sn
Serveur : Unknown
Address: ::1

licence3-ec2lt.sn      internet address = 192.168.0.103
licence3-ec2lt.sn      nameserver = serveur-2012.licence3-ec2lt.sn
licence3-ec2lt.sn      primary name server = serveur-2012.licence3-ec2lt.sn
licence3-ec2lt.sn      responsible mail addr = hostmaster.licence3-ec2lt.sn
licence3-ec2lt.sn      serial = 44
licence3-ec2lt.sn      refresh = 900 (15 mins)
licence3-ec2lt.sn      retry = 600 (10 mins)
licence3-ec2lt.sn      expire = 86400 (1 day)
licence3-ec2lt.sn      default TTL = 3600 (1 hour)
serveur-2012.licence3-ec2lt.sn internet address = 192.168.0.103
```

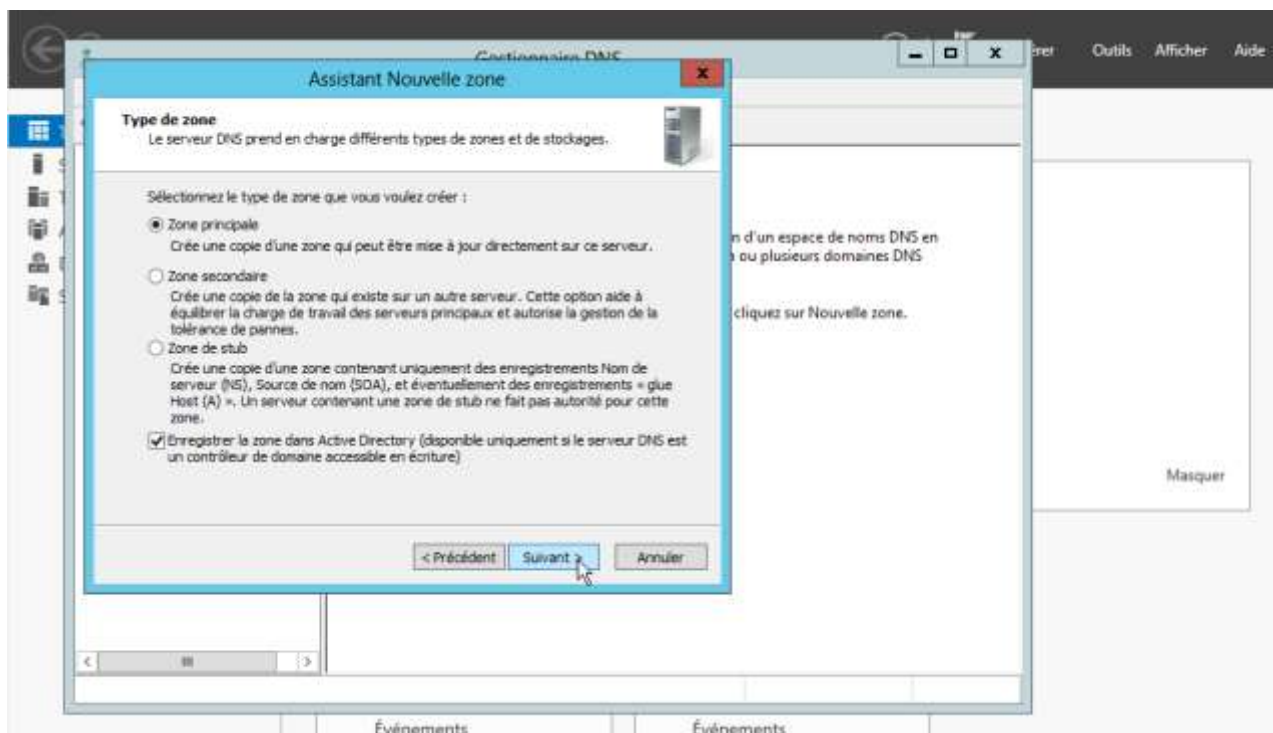
6.1.2 - Mise en place de la Zone inverse

Dans le cas d'une recherche indirecte, le serveur DNS ne connaît que l'adresse IP de l'hôte. Il ne peut donc pas utiliser la hiérarchie de l'espace de noms pour retrouver le nom d'hôte. En effet si le serveur devait interroger toutes les zones DNS pour trouver le nom d'hôte, la recherche indirecte prendrait trop de temps et de ressources pour être réellement efficace.

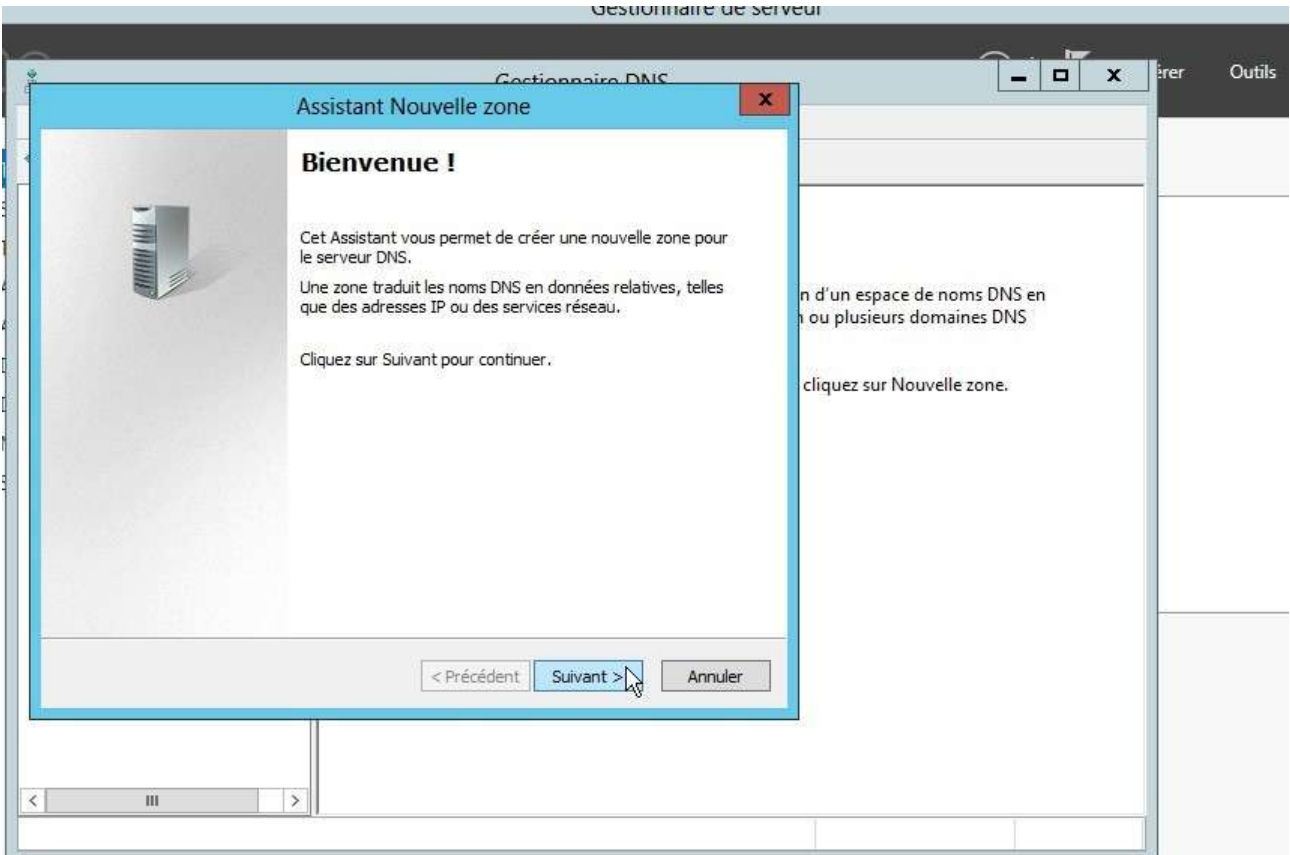
Clique droit sur **Zone de recherche inverse** > **Nouvelle zone**



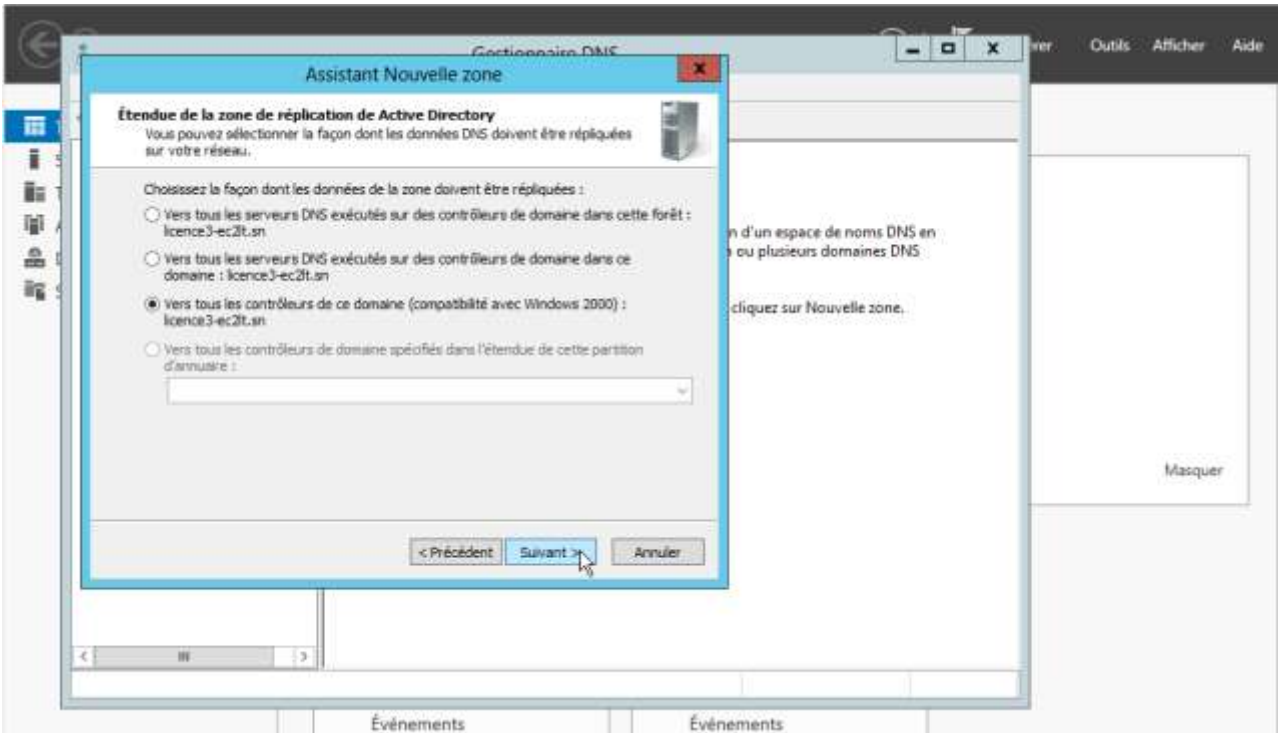
Cliquer sur **Zone principale** comme sur la capture ci-dessous :



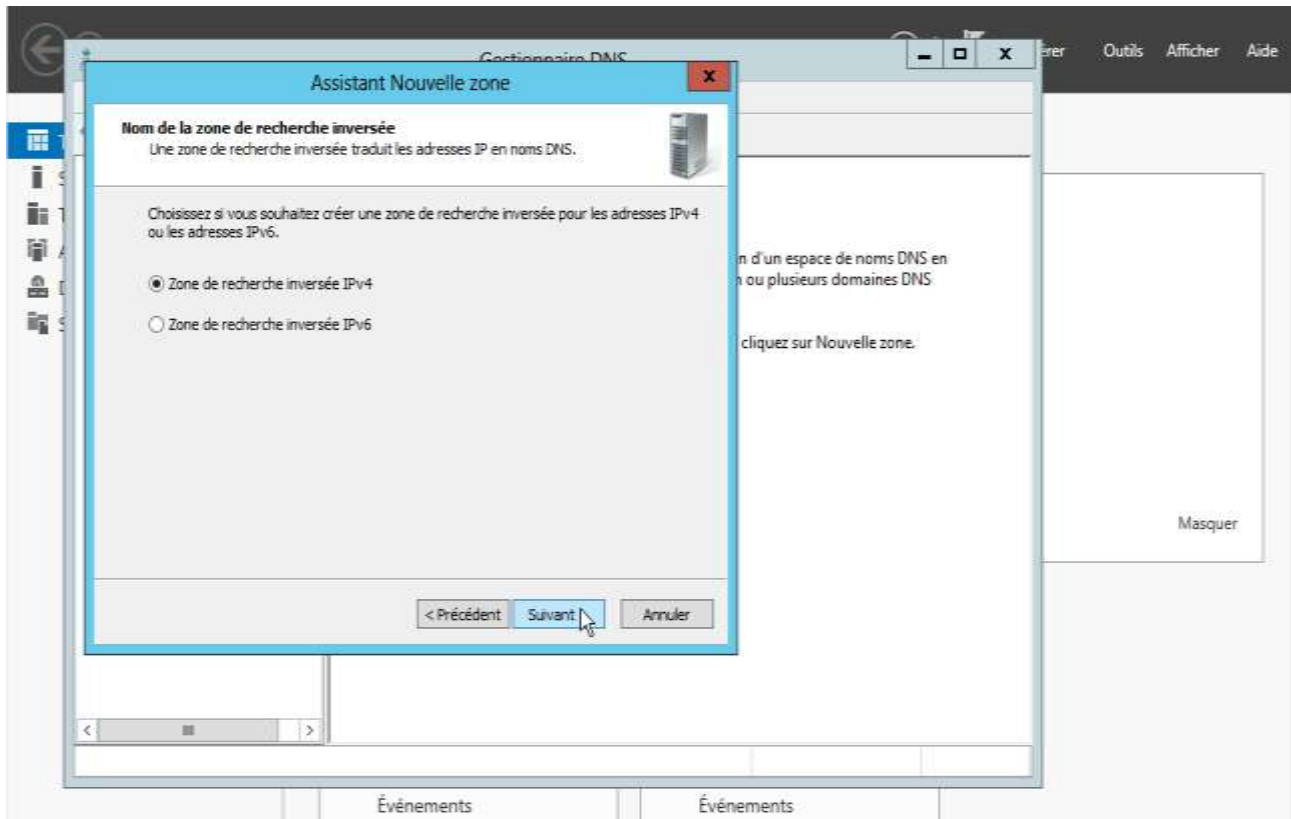
Suivant



Suivant

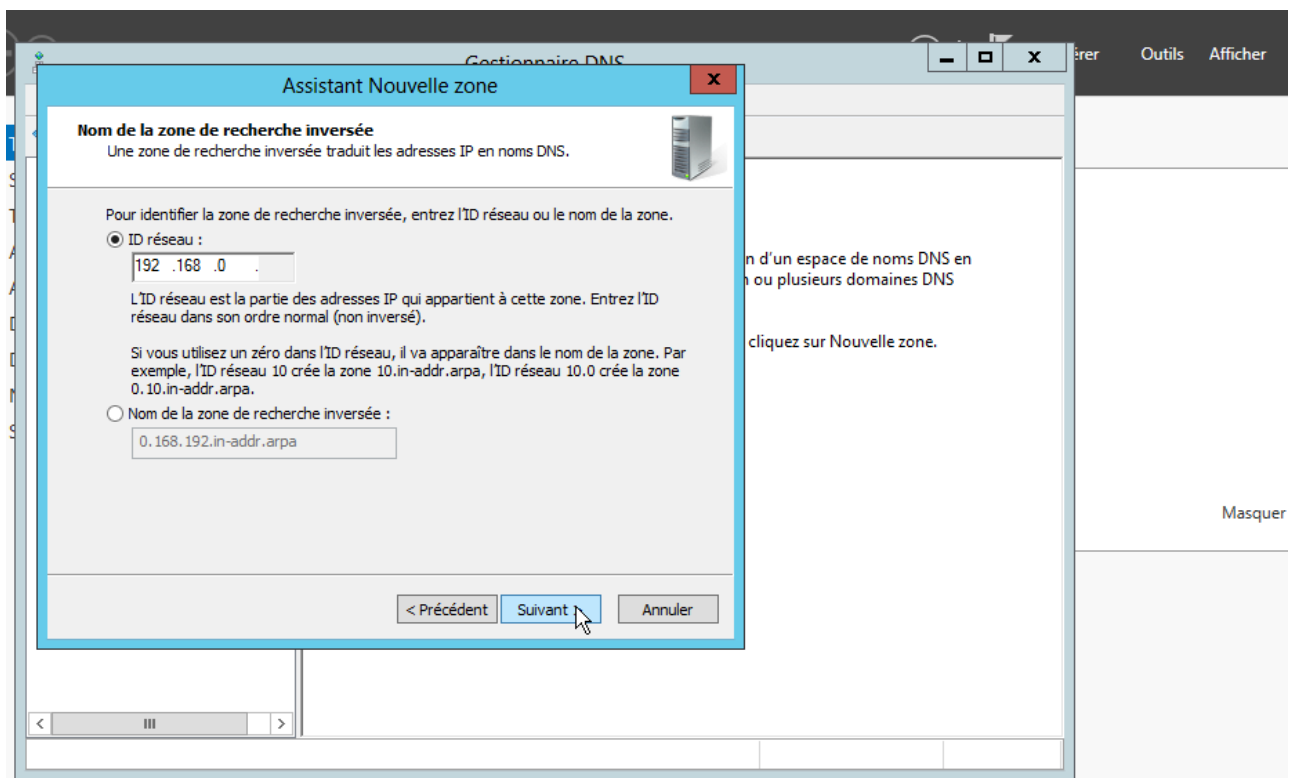


Suivant

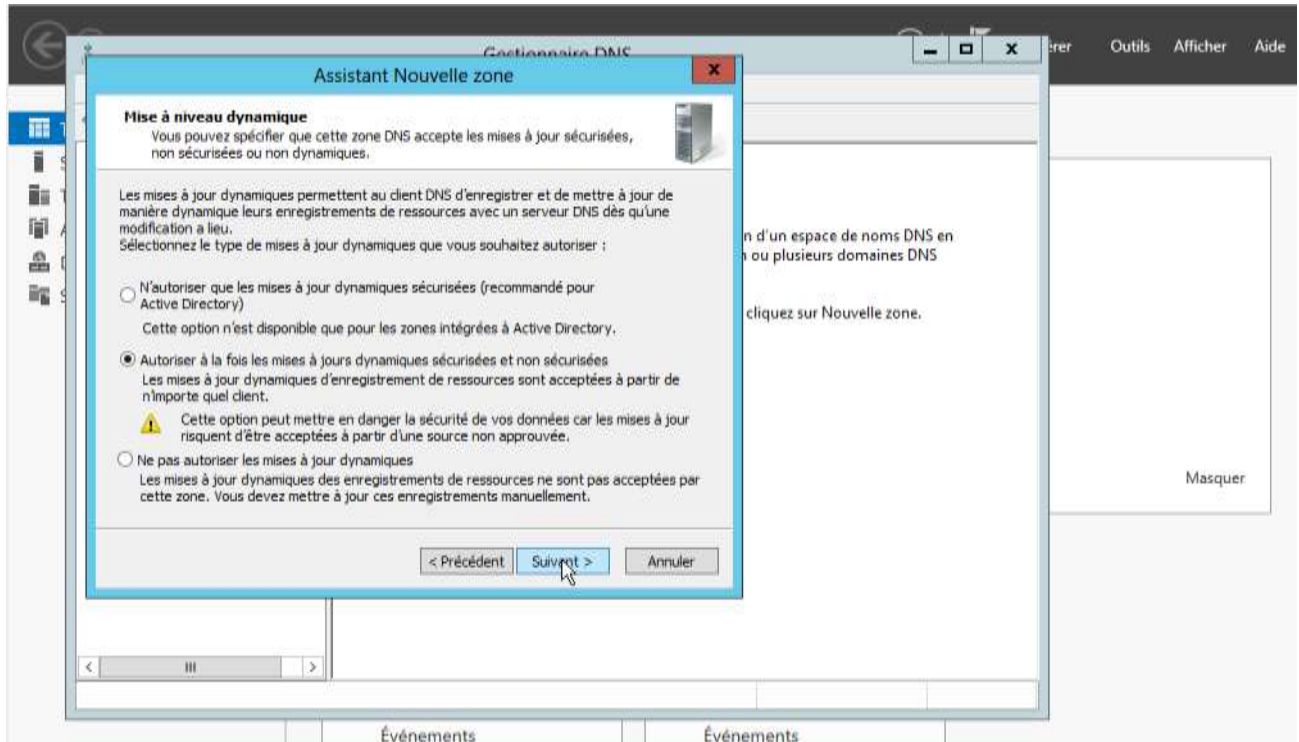


Suivant

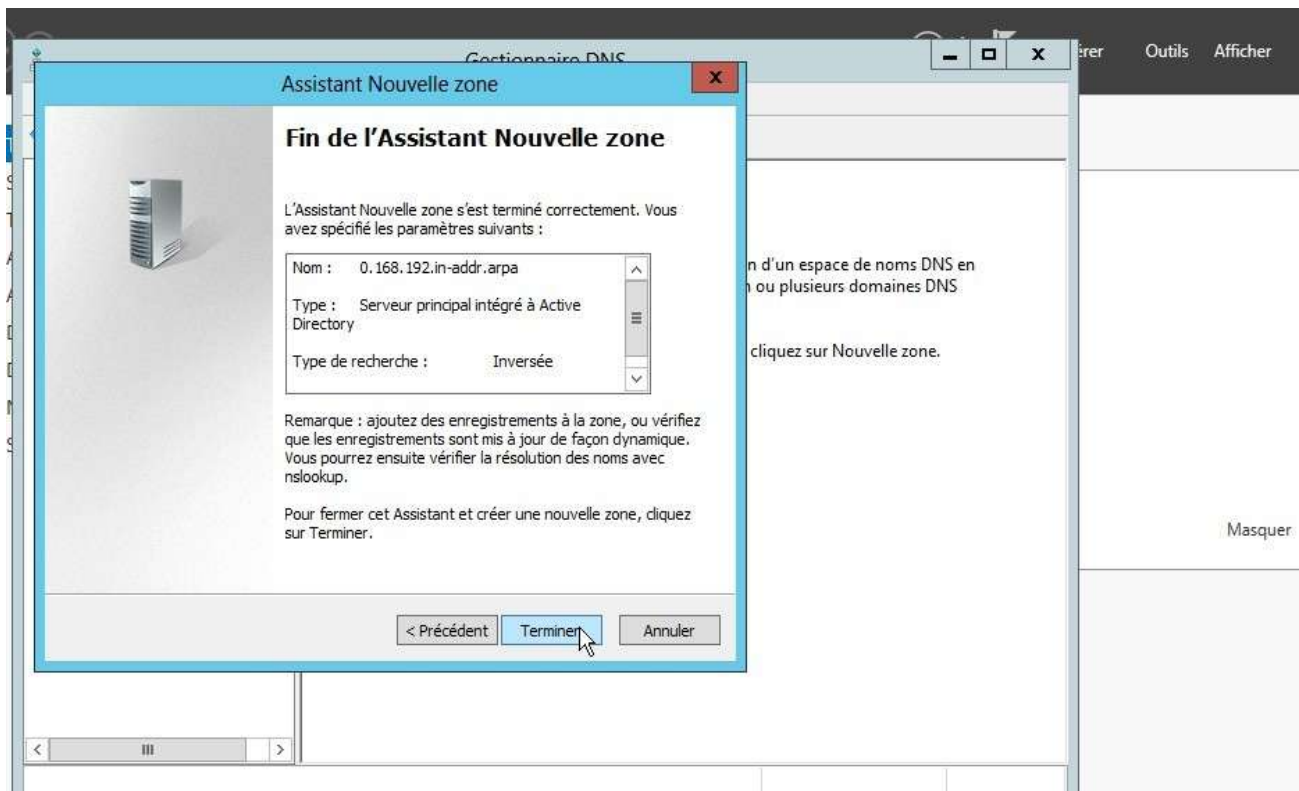
Saisir les trois premiers octets de l'adresse IP



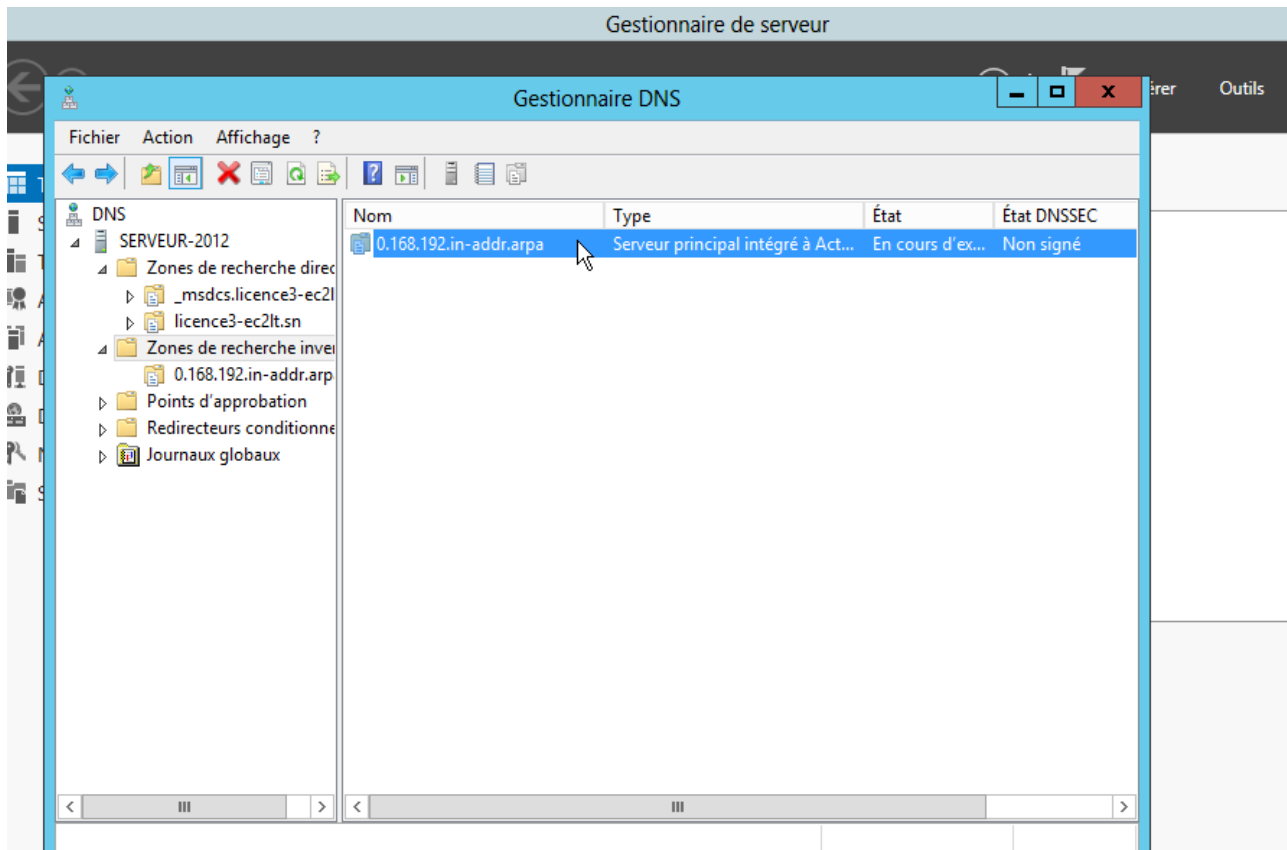
Suivant



Suivant

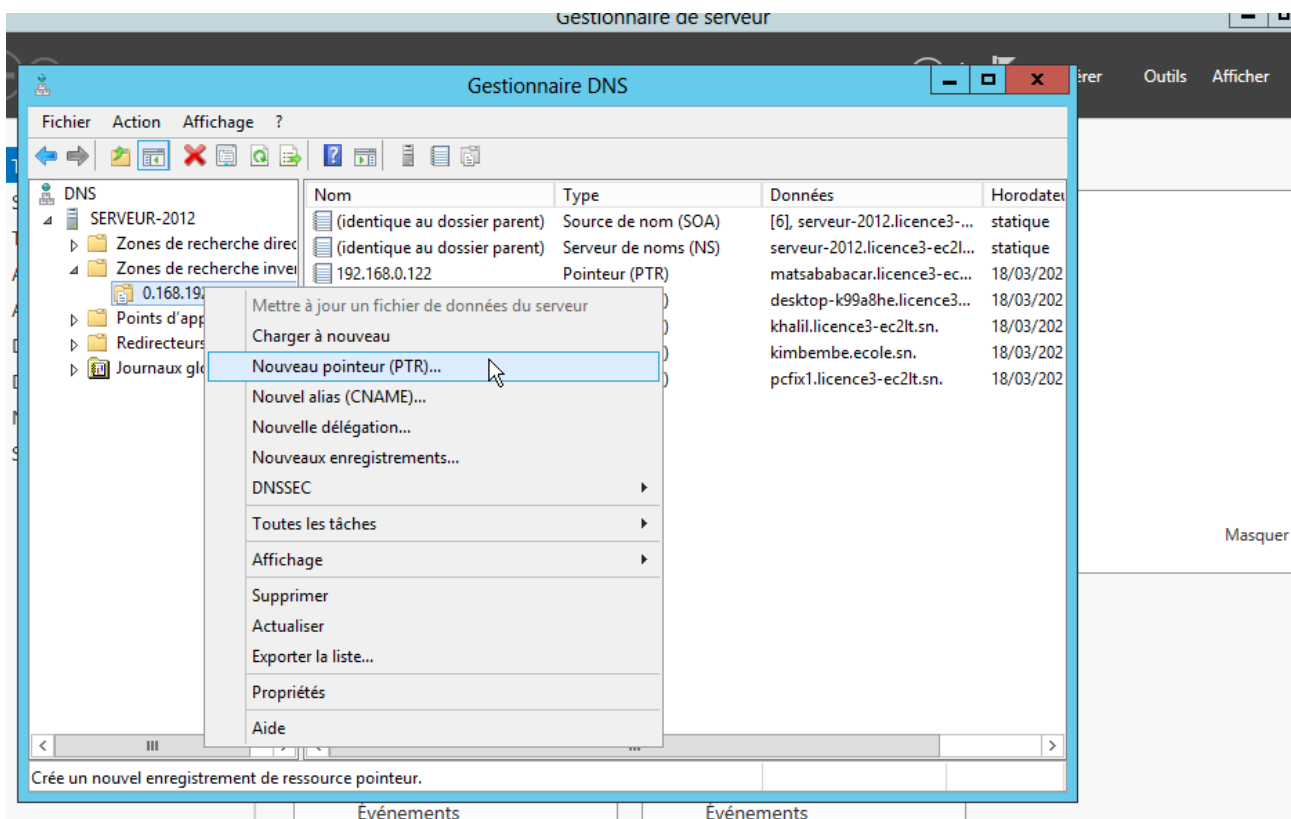


Terminer Pour afficher la zone inverse



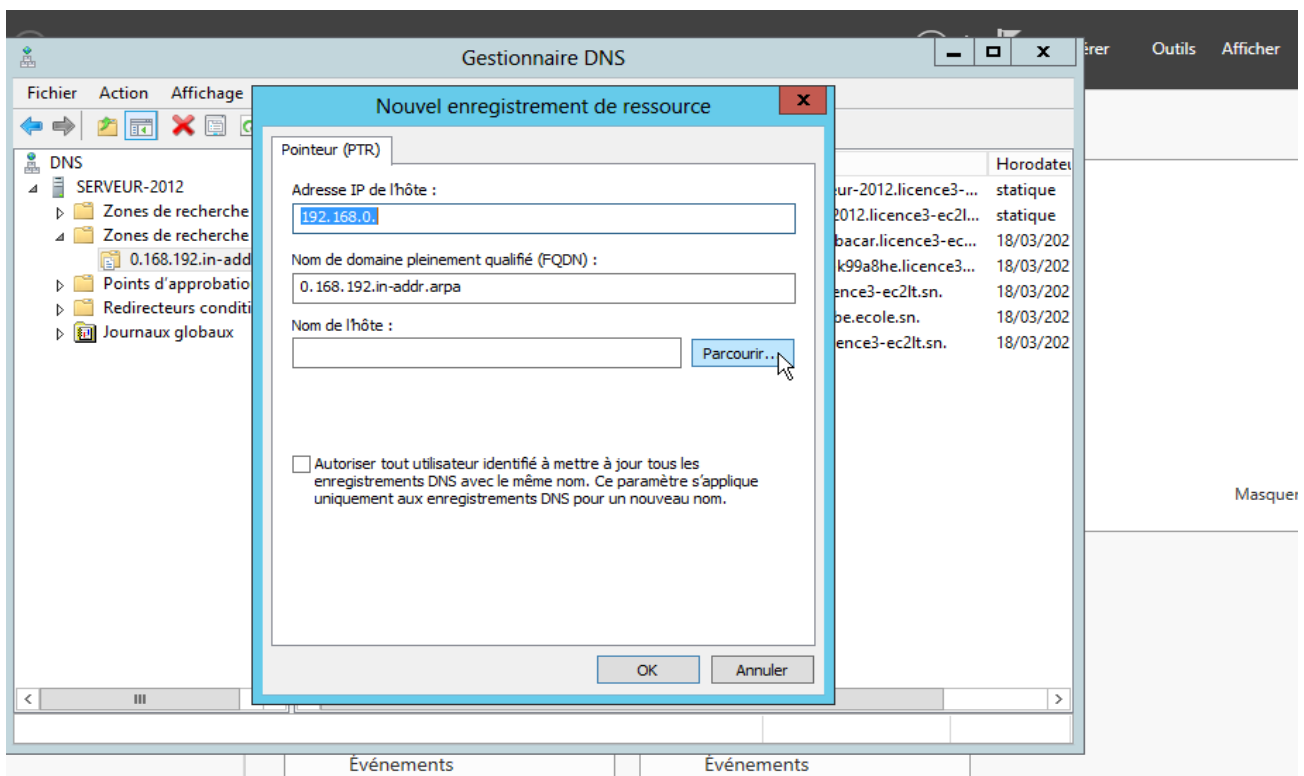
6.1.2 - Ajout de clients dans la zone inverse

Pour l'ajout de clients dans la zone inverse, il faudra faire des enregistrements de type PTR (des pointeurs en quelque sorte).



Suivant

Saisir les trois premiers octet de l'adresses de la machine comme suit :

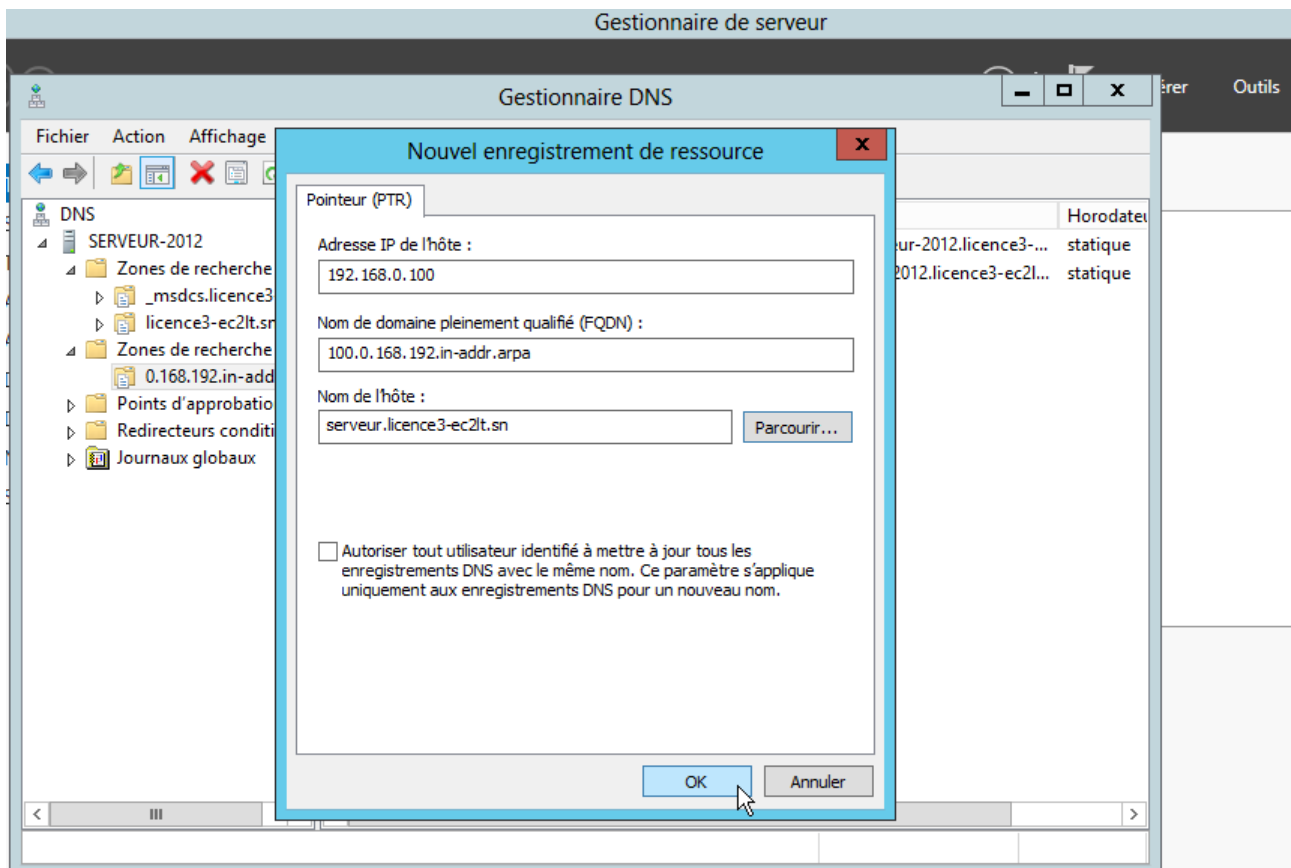


Pour sélectionner la machine concernée, voici les étapes à respecter :

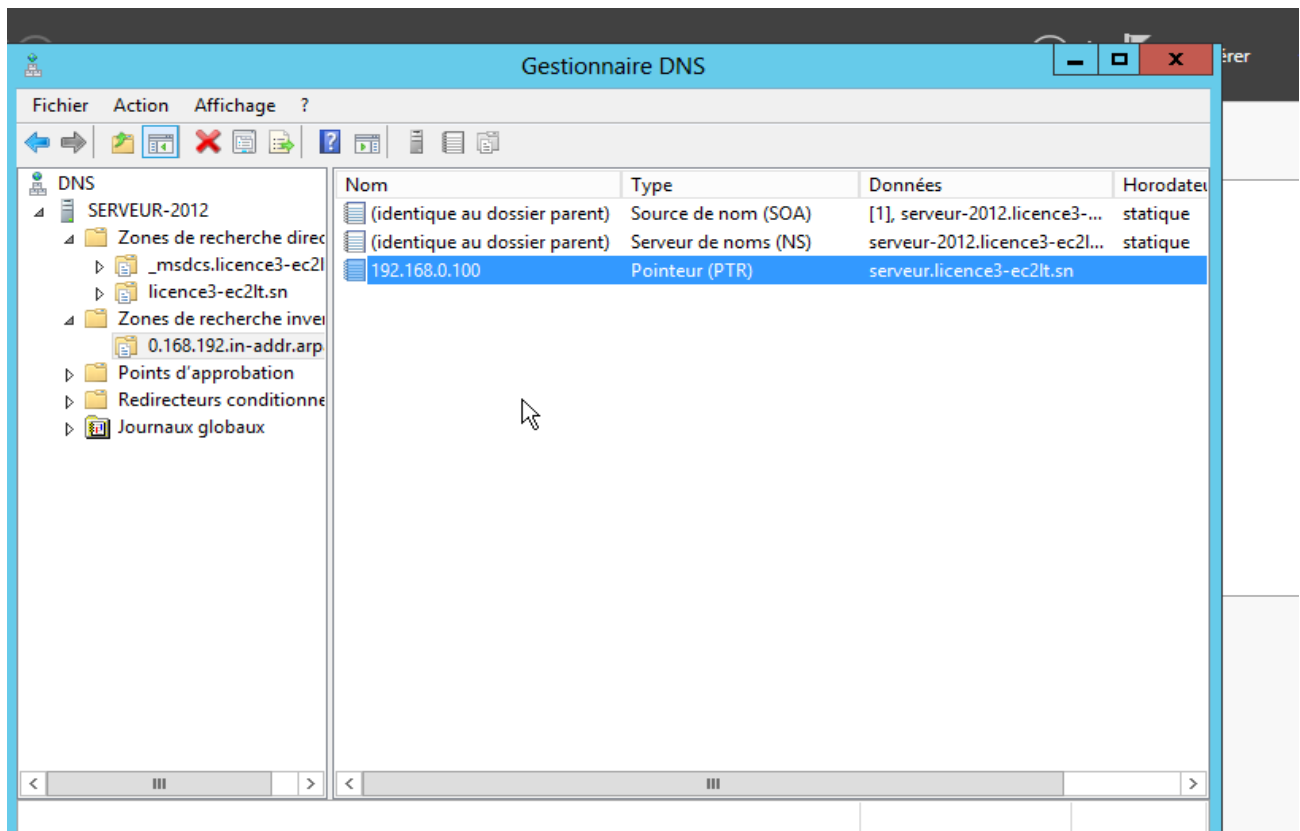
- ◆ Double cliquer sur le nom de la machine
- ◆ Double cliquer sur la zone de recherche

- ◆ Double cliquer sur le domaine
- ◆ Dérouler la barre de défilement pour rechercher le nom de la machine à enregistrer.

Voici le résultat



Pour afficher l'enregistrement



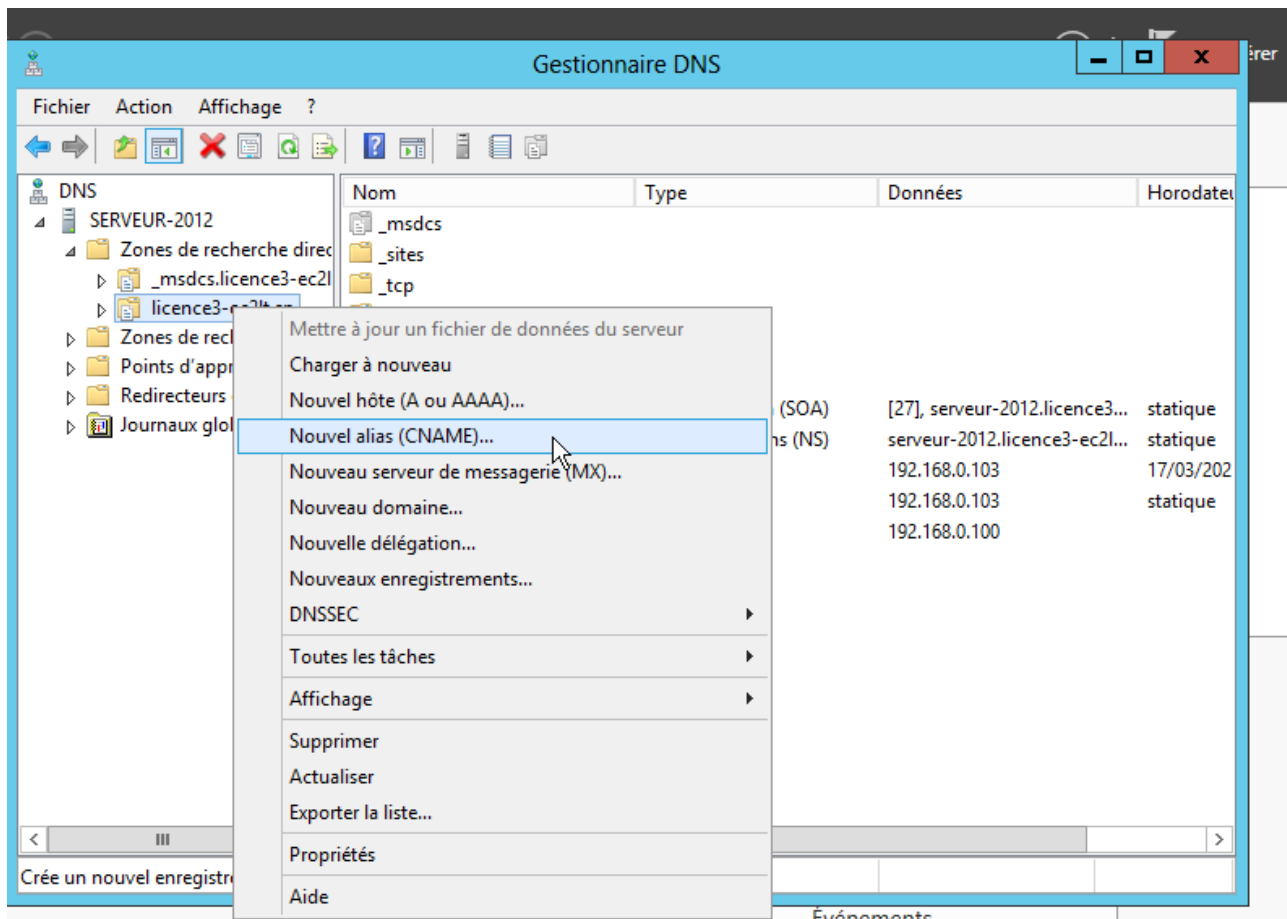
NB : Même procédure pour enregistrer d'autres machines.

6.1.3 - Surnommer une machine

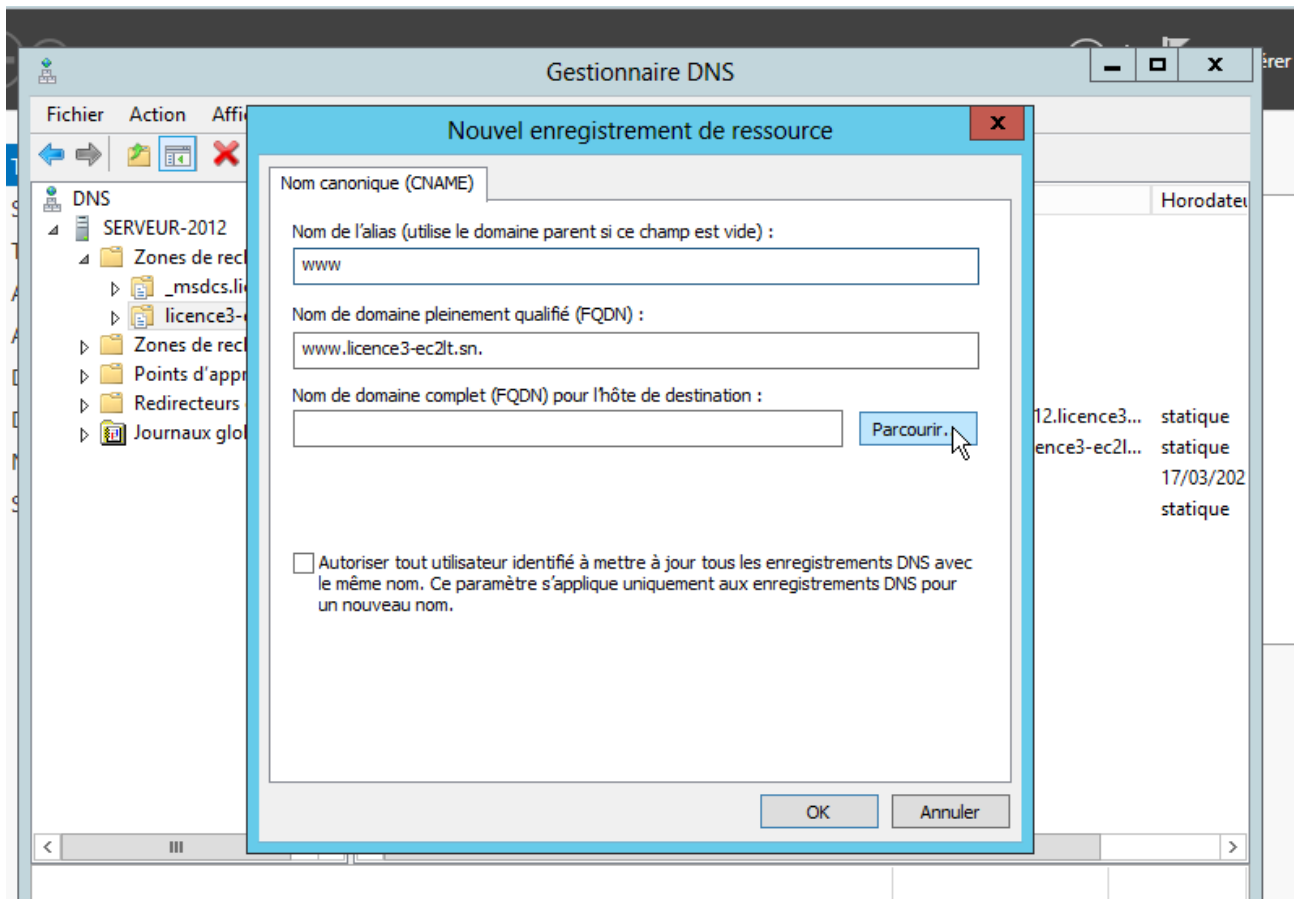
Comme son nom l'indique, le but de cette partie est de donner un surnom à une machine déjà enregistrée dans le serveur DNS.

Pour mettre en place cette option :

Clique-droit sur le domaine > **Nouvel Alias (CNAME)**...

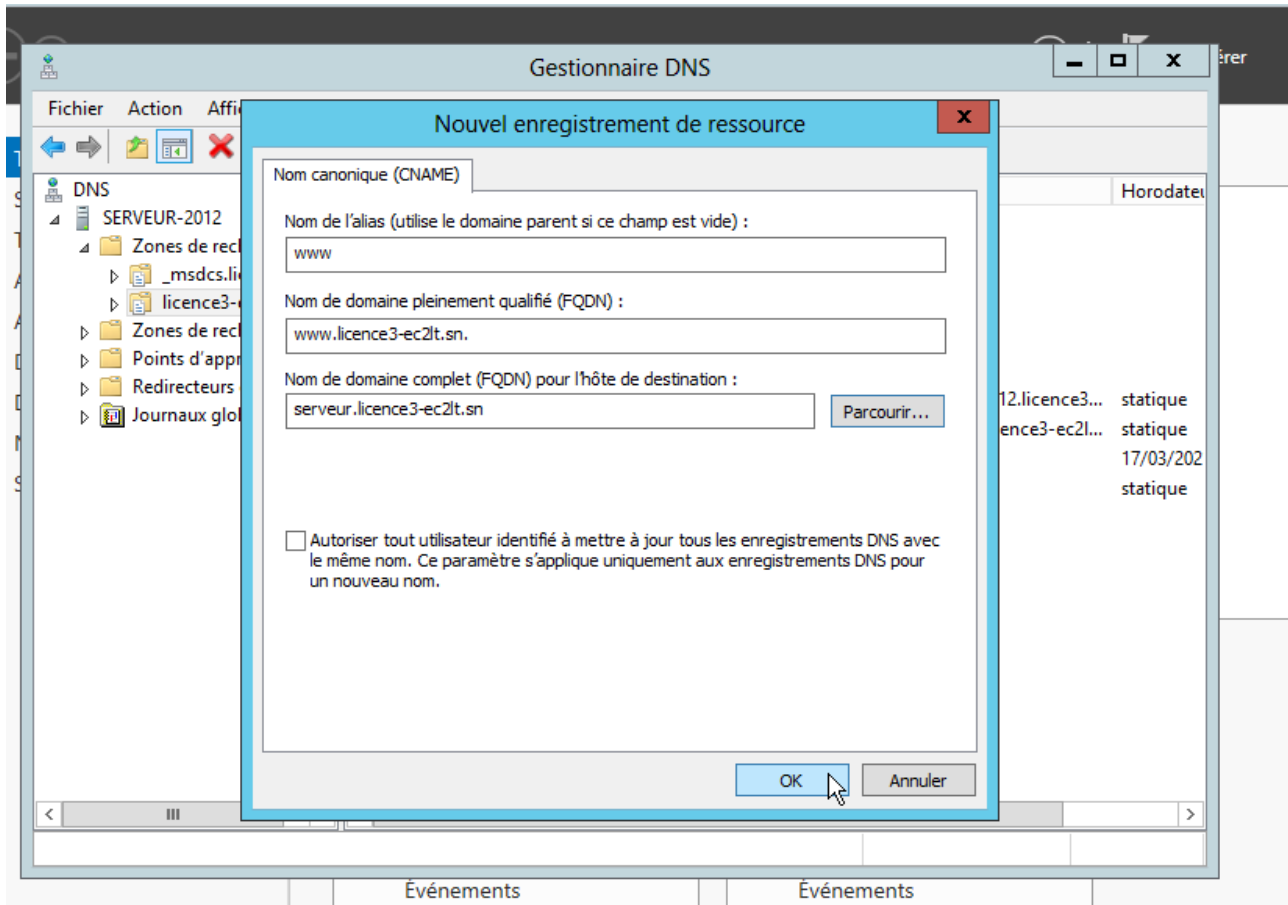


*Renseigner le surnom de la machine. Dans notre cas, c'est **WWW**. Puis on parcourt le domaine pour sélectionner la machine concernée par l'Alias.*



Pour parcourir l'arborescence afin de choisir la machine concernée, on procède comme suit :

- ◆ *Clique sur parcourir*
- ◆ *Double clique sur le nom de la machine (Le serveur)*
- ◆ *Double clique sur la zone de recherche*
- ◆ *Double clique sur le domaine*
- ◆ *Dérouler la barre de défilement pour rechercher le nom de la machine à enregistrer.*



Voici le résultat ...

